

Exploración de Servicios Cognitivos de Azure (Azure for Students)

Documento elaborado a partir de la exploración del portal de Azure. Incluye la descripción de cinco servicios cognitivos, sus usos, funcionamiento y buenas prácticas de implementación.

1. Computer Vision (Visión por Computadora)

¿Para qué sirve?

Permite analizar imágenes y extraer información visual automáticamente.

Casos de uso: Identificar objetos, OCR, clasificación de imágenes y control de calidad.

Cómo se usa: Crear el recurso en Azure, obtener claves API, enviar imágenes y recibir resultados analizados.

Buenas prácticas:

- Utilizar imágenes de calidad
- Informar a los usuarios sobre el tratamiento de imágenes
- Validar los resultados antes de tomar decisiones importantes

2. API de Face

¿Para qué sirve?

Permite detectar y comparar rostros para verificar identidades.

Casos de uso: Control de acceso, asistencia, autenticación y seguridad.

Cómo se usa: Crear el recurso Face API, cargar imágenes o vídeo y analizar coincidencias faciales.

Buenas prácticas:

- Solicitar consentimiento
- Cumplir la normativa de privacidad
- Usar autenticación adicional cuando sea necesario

3. Language (Procesamiento del Lenguaje Natural)

¿Para qué sirve?

Permite comprender y analizar texto en lenguaje humano.

Casos de uso: Análisis de sentimiento, detección de idioma, resumen y clasificación de textos.

Cómo se usa: Enviar texto a la API y recibir información estructurada sobre el contenido.

Buenas prácticas:

- Proteger los datos enviados
- Verificar los resultados
- Entrenar modelos personalizados cuando proceda

4. Servicios de Voz (Speech Services)

¿Para qué sirve?

Convierte voz en texto y texto en voz.

Casos de uso: Asistentes virtuales, subtítulos automáticos y traducción en tiempo real.

Cómo se usa: Enviar audio o texto al servicio y procesar la conversión deseada.

Buenas prácticas:

- Utilizar audio de calidad
- Configurar correctamente el idioma
- Informar sobre grabaciones y procesamiento de voz

5. Inteligencia de Documentos (Document Intelligence)

¿Para qué sirve?

Extrae datos de documentos, formularios y facturas.

Casos de uso: Automatización documental y procesamiento administrativo.

Cómo se usa: Cargar documentos PDF o imágenes y obtener datos estructurados.

Buenas prácticas:

- Revisar manualmente datos críticos
- Usar documentos legibles
- Proteger la información confidencial

Conclusión

Los servicios cognitivos de Azure permiten integrar capacidades de inteligencia artificial en aplicaciones de manera sencilla. Su uso correcto requiere proteger la privacidad, validar los

resultados de la IA y aplicar medidas de seguridad adecuadas para garantizar un uso responsable y eficiente.